

Alexandre Autran

Normalien en mathématiques et machine learning

📍 Cesson-Sévigné, France

✉ alexandre.autran@ens-rennes.fr

📞 +33 7 68 91 72 04

🌐 Page personnelle

🌐 LinkedIn (+2k abonnés)

🐙 GitHub

🔍 Google Scholar

Profil

Je suis étudiant en mathématiques et en machine learning à l'École Normale Supérieure (ENS) de Rennes et Paris-Saclay. Je m'intéresse aux méthodes probabilistes et géométriques pour l'apprentissage machine, aux processus et au contrôle stochastiques, aux statistiques en grande dimension, ainsi qu'au transport optimal, à l'analyse de densité et à la théorie de l'apprentissage.

Je suis à la recherche d'une thèse à partir de septembre 2027.

Formation

- 2024–2027 **Normalien – Diplôme de l'ENS en mathématiques**
(en cours) Admis à l'ENS sur concours. Diplôme de quatre ans, effectué en trois ans (cursus accéléré).
- 2026–2027 **Année de recherche, École Normale Supérieure Paris-Saclay**, Paris, France
Dernière année du diplôme de l'ENS (parcours recherche).
- 2025–2027 **Master Mathématiques, École Normale Supérieure de Rennes**, France
M1 Mathématiques. Mention très bien (17/20), premier semestre.
M1 Mathématiques. Mention très bien (17,6/20). Classement : 5^e/100+.
- 2024–2025 **L3 Mathématiques, mineure informatique, École Normale Supérieure de Rennes**, France
L3 Mathématiques. Mention bien (15,4/20).
- 2022–2024 **Licence Mathématiques, mineure informatique, Université de Rennes**, France
L2 Mathématiques. Mention très bien (18/20). Classement : 3^e/100+.
L1 Mathématiques. Mention très bien (18,5/20). Classement : 1^{er}/100+.

Expériences [Voir liste complète]

- Sept 2026–mai 2027 **Chercheur en machine learning**
High-Dimensional Density Analysis via Local Unimodality.
Encadré par Argyris Kalogeratos (Senior Researcher) au Centre Borelli, ENS Paris-Saclay, France.
- Mai–août 2026 **Stage de recherche M1**
Optical Modeling of VO₂-Based Thermochromic Oxide Nanocomposites.
Encadré par Nguyen Ngoc Duy (Prof.) et Amaury Baret (Doctorant) à l'Université de Liège, Belgique.
- Avr–juin 2026 **Stage de recherche**
Numerical Simulation and Optimal Control of Spatial Lotka–Volterra Systems.
Encadré par Martin Gander (Prof.) et Bastien Chaudet-Dumas (Postdoctorant) à l'Université de Genève, Suisse.
- Nov–déc 2025 **Séminaire de recherche M2**
Point Processes and Stein's Method.
Encadré par Jean-Christophe Breton (Prof.) à l'Université de Rennes, France.
- Juin–août 2025 **Stage de recherche L3**
Lattice-Based Post-Quantum Cryptography.
Encadré par Pierre-Alain Fouque (Prof.) et Aurore Guillevis (Chercheuse) à Inria, France.
- Mai–juin 2025 **Stage de recherche**
Algebraic Counting of Real Roots of Polynomials.
Encadré par Marie-Françoise Roy (Prof. Emeritus) à l'Université de Rennes, France.

Articles [Voir liste complète]

- [1] **A. Autran**, Singular Tracking of Fractional Brownian Motion under Proportional Costs, Preprint, 2026.
- [2] **A. Autran**, Improved Wasserstein Estimates for Jump-Diffusion Perturbations under Semigroup Smoothing, Preprint, 2026.
- [3] **A. Autran**, Optimization with an Exact Discrete Adjoint for a Diffusive Lotka–Volterra Harvesting Problem, Preprint, 2026.
- [4] **A. Autran**, D. Munteanu, et J.-L. Autran, Multi-Dimensional Charge Diffusion–Collection Model in Semiconductor Devices Subjected to Single Ionizing Particles, *Applied Sciences*, vol. 16, no 11, art. no 5551, 2026.

Autres activités [Voir liste complète]

- 2024–2025 **Préparation aux oraux des ENS**
Encadrement d'étudiants de L2 pour la préparation aux oraux de mathématiques des Écoles Normales Supérieures (Ulm, Paris-Saclay, Rennes et Lyon).
- 2022–2025 **Enseignement en mathématiques**
Encadrement d'élèves de terminale du lycée Chateaubriand à Rennes, ainsi que d'étudiants de L1 et L2 de l'Université de Rennes.
- 2023–2024 **Représentant étudiant en Licence**
Représentant au conseil du département de mathématiques de l'Université de Rennes.
- Avant 2022 **Concours au lycée**
Participation au Concours général en mathématiques, physique et philosophie, ainsi qu'aux Olympiades nationales de mathématiques, au lycée Thiers à Marseille.

Compétences informatiques

Programmation : Python (NumPy, pandas, scikit-learn, PyTorch), C/C++, Java, MATLAB, R.

Langues

Français : langue maternelle. **Anglais** : niveau professionnel.

Sports / Centres d'intérêt

Sports : course à pied, cyclisme, musculation.

Centres d'intérêt : littérature fantastique et science-fiction ; jeu d'échecs.

Références académiques

François Bolley Courriel : francois.bolley@ens-rennes.fr.

Professeur des universités et directeur du département de mathématiques de l'ENS de Rennes.

Martin Gander Courriel : martin.gander@unige.ch.

Professeur à l'Université de Genève dans la Section de Mathématiques.